Case Study Werkstudent – Finn: Covenant-Prüfung per E-Mail

Nov 4, 2026 · @Ruslan

Baue in 4–6 Stunden einen lauffähigen Agenten, der eine Auftrags-Mail mit einem Wirtschaftsplan empfängt, die Covenants aus vier Kreditverträgen prüft und das Ergebnis per Mail zurückschickt.

Ausgangslage

Finn ist ein digitaler Referent Finanzierung für Stadtwerke. Die Leitung Finanzen beauftragt ihn per E-Mail wie einen Kollegen, Finn erledigt die Arbeit im Hintergrund und antwortet mit einem prüfbaren Ergebnis.

Die beigefügte Demo (`Demo_Finn_Covenant-Pruefung.html`, im Browser öffnen) zeigt das Zielbild in rund 70 Sekunden: Auftrag per Mail → Verträge und Planwerte lesen → rechnen → Ergebnis-Mail mit Quelle je Zahl. Die Demo ist eine Animation, kein Code. Ihre Zahlen sind bewusst andere als in deinem Material.

Der wichtigste Grundsatz: Das Sprachmodell liest, strukturiert und formuliert. Es rechnet nicht. Jede Kennzahl entsteht in deinem Code.

Deine Aufgabe

Baue einen Agenten, der diesen Ablauf von Anfang bis Ende ausführt:

1. **Auftrag empfangen:** Eine E-Mail an die Adresse deines Agenten kommt an, Betreff etwa „Covenant-Prüfung Wirtschaftsplan 2027“, Anhang `Wirtschaftsplan_2027.xlsx`.
2. **Verträge lesen:** Die vier Kreditverträge liegen in einem Ordner (keine Suche nötig). Ermittle je Vertrag, ob er Financial Covenants enthält, und wenn ja: Kennzahl, Definition laut Vertrag, Grenzwert und Fundstelle (Seite, Paragraph oder Anlage).
3. **Planwerte zuordnen:** Lies aus dem Wirtschaftsplan die Werte, die jede Definition braucht.
4. **Rechnen:** Berechne jede Kennzahl für Plan 2027 (Stichtag 31.12.2027) im Code, nach der Definition des jeweiligen Vertrags, und den Abstand zum Grenzwert (Headroom).
5. **Antworten:** Schicke eine Ergebnis-Mail als Antwort auf den Auftrag: kurze Zusammenfassung, Tabelle je Vertrag und Covenant (Wert, Grenzwert, Headroom, eingehalten ja/nein) und je Zahl die Fundstelle im Vertrag und im Wirtschaftsplan.

Nicht verlangt: Dashboard, PDF-Bericht, Benutzeroberfläche, Plausibilisierung gegen Vorjahre. Wenn du Zeit übrig hast, investiere sie lieber in Robustheit als in Zusatzfunktionen.

Material

Alle Daten sind synthetisch; Unternehmen und Banken sind frei erfunden.

Datei	Inhalt
`Demo_Finn_Covenant-Pruefung.html`	Zielbild als Animation, mit eigenen Beispielwerten
`Wirtschaftsplan_2027.xlsx`	Stadtwerke Musterstadt: Erfolgsplan (GuV), Planbilanz, Darlehensspiegel; Ist 2025, Hochrechnung 2026, Plan 2027; Werte in T€
`Vertrag_1_Sparkasse_Investitionsdarlehen.pdf`	Investitionsdarlehen, 13 Seiten
`Vertrag_2_Foerderbank_Foerderdarlehen.pdf`	Förderdarlehen, 13 Seiten
`Vertrag_3_Landesbank_Investitionsdarlehen.pdf`	Investitionsdarlehen in zwei Tranchen, 13 Seiten
`Vertrag_4_Konsortialkredit.pdf`	Konsortialkredit, 13 Seiten

Die Verträge sind wie echte Kreditverträge aufgebaut. Lies sie so, wie es ein Finanzreferent tun würde: Was genau steht in der Definition, und wo steht sie?

Spielregeln

- **Zeit:** 4–6 Stunden reine Arbeitszeit. Bitte notiere grob, wie viel Zeit du wofür gebraucht hast. Was nicht fertig wird, beschreibst du in der Notiz.
- **Stack:** frei wählbar (Python, TypeScript, n8n, …). Hauptsache, es läuft.
- **KI-Werkzeuge:** ausdrücklich erwünscht, sowohl beim Programmieren als auch im Agenten selbst. Wir wollen sehen, wie du damit arbeitest.
- **Sprachmodell:** Nutze dein eigenes Konto bei einem Anbieter deiner Wahl. Die Kosten für diese Aufgabe liegen erfahrungsgemäß bei wenigen Euro. Keine API-Schlüssel ins Repo.

- **E-Mail:** Ziel ist ein echtes Postfach (z. B. ein Test-Gmail-Konto per IMAP/SMTP oder API), damit wir in der Demo von außen eine Mail schicken können. Klappt das nicht, darfst du dir die Auftrags-Mail selbst schicken oder eine `.eml`-Datei einlesen. Sag uns dann, warum.
- **Die Vorgabe ist nicht perfekt.** Wenn du etwas anders strukturieren würdest (Ablauf, Datenmodell, Ausgabeformat), mach es und begründe es. Das ist ausdrücklich Teil der Aufgabe.

Abgabe und Termin

Abgabe bis **Montag, 9. November 2026, 09:00 Uhr** per Link auf ein Git-Repo (GitHub, GitLab o. Ä., gern privat mit Lesezugriff für uns) mit:

- Code und einer README, mit der wir den Agenten mit wenigen Befehlen starten können
- einer kurzen Notiz (maximal eine Seite): Annahmen, was du an der Vorgabe geändert hast und warum, wie du KI eingesetzt hast, was du mit mehr Zeit als Nächstes bauen würdest
- deinem Zeitlog (oder einer aussagekräftigen Commit-Historie)

Termin, 30 Minuten: 10 Minuten Live-Demo, danach 20 Minuten Gespräch über deine Entscheidungen. In der Live-Demo schicken wir die Auftrags-Mail von unserer Adresse an deinen Agenten und warten auf seine Antwort. Plane das ein: Dein Agent sollte Mails von einer fremden Adresse annehmen und an sie antworten können.

Worauf wir achten

1. **Läuft es?** Der Ablauf funktioniert live, von der eingehenden Mail bis zur Antwort.
2. **Stimmen die Zahlen?** Jede Kennzahl ist nach der Definition des jeweiligen Vertrags gerechnet und mit Fundstelle belegt.
3. **Rechnet der Code?** Das Sprachmodell liest und schreibt, die Zahlen kommen aus deinem Code.
4. **Deine Entscheidungen:** Was du an der Vorgabe verändert hast und wie du es begründest.
5. **Arbeitsweise:** Wie du KI eingesetzt hast und wie schnell du zu etwas Lauffähigem gekommen bist.

Ein unvollständiger, aber ehrlich beschriebener Stand ist besser als ein vollständiger, der nur auf dem eigenen Rechner einmal funktioniert hat. Bei Fragen zur Aufgabe: [Kontakt eintragen].